

Rapport de projet de 4A présenté par

Flavio DANTAS DE SENA

Dridi Mohamed DHIA

Noah ROUSSEL

Filière MAM - année 2025-2026

Estimation de la valeur d'option pour le modèle de Cox, Ross et Rubinstein



Tuteur de projet : Igor HONORE

Tuteur académique : Thierry CLOPEAU

Juin 2026

POLYTECH Lyon - UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
Domaine Scientifique de La Doua - 15 Boulevard Latarjet,
69100 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. (33) 04.72.43.12.24 - Fax. (33) 04.72.43.12.25
<https://polytech.univ-lyon1.fr/>

Remerciements

Résumé

Mots-clés : option financière, modèle binomial, Cox-Ross-Rubinstein, call, put, volatilité, arbre binomial, probabilité risque-neutre, calibration, backtest.

Abstract

Keywords : financial option, binomial model, Cox-Ross-Rubinstein, call, put, volatility, binomial tree, risk-neutral probability, calibration, backtest.

Table des matières

Résumé	3
Abstract	4
Abréviations et notations	4
Abréviations et acronymes	4
Notations	4
Introduction	5
1 Cadre théorique financier	6
1.1 Définition d'une option financière	6
1.2 Call et put	8
1.3 Payoff	9
1.4 Options européennes et américaines	10
1.5 Paramètres influençant le prix d'une option	11
2 Modèle de Cox, Ross et Rubinstein	13
2.1 Principe général du modèle binomial	13
2.2 Hypothèses du modèle	14
2.3 Discrétisation du temps	15
2.4 Construction de l'arbre des prix	15
3 Calibration sur données de marché	17
3.1 Récupération des données	17
3.2 Nettoyage des données	17
3.3 Rendements logarithmiques	18
3.4 Estimation de la volatilité	18
3.5 Choix du taux sans risque	18
3.6 Calcul des paramètres CRR	19
4 Implémentation informatique	20
4.1 Architecture générale du projet	21
4.2 Organisation des fichiers	21
4.2.1 Fichier <code>option.py</code>	21
4.2.2 Fichier <code>market_data.py</code>	21
4.2.3 Fichier <code>calibration.py</code>	21
4.2.4 Fichier <code>crr.py</code>	21
4.2.5 Fichier <code>backtester.py</code>	21
4.3 Classe <code>Option</code>	21
4.3.1 Attributs de la classe	21
4.3.2 Méthode de calcul du payoff	21
4.3.3 Vérification des paramètres	21
4.4 Module de données de marché	21
4.4.1 Téléchargement des données	21
4.4.2 Nettoyage des données	21

4.4.3	Calcul des rendements	21
4.5	Module de calibration	21
4.5.1	Estimation de la volatilité	21
4.5.2	Gestion du taux sans risque	21
4.5.3	Calcul des paramètres du modèle	21
4.6	Module CRR	21
4.6.1	Construction de l'arbre binomial	21
4.6.2	Calcul des payoffs terminaux	21
4.6.3	Pricing européen	21
4.6.4	Pricing américain	21
4.7	Module de backtest	21
4.7.1	Comparaison des prix	21
4.7.2	Calcul des erreurs	21
4.7.3	Métriques d'évaluation	21
5	Expérimentations numériques	22
5.1	Objectif des expérimentations	22
5.2	Paramètres utilisés	22
5.2.1	Choix du sous-jacent	22
5.2.2	Choix du strike	22
5.2.3	Choix de la maturité	22
5.2.4	Choix du nombre d'étapes	22
5.3	Exemple d'arbre binomial	22
5.4	Pricing d'un call européen	22
5.5	Pricing d'un put européen	22
5.6	Pricing d'une option américaine	22
5.7	Comparaison entre options européennes et américaines	22
5.8	Influence du nombre d'étapes	22
5.9	Influence de la volatilité	22
5.10	Influence du strike	22
5.11	Analyse des résultats obtenus	22
6	Backtest et validation du modèle	23
6.1	Objectif du backtest	23
6.2	Méthodologie de validation	23
6.3	Fenêtre d'estimation	23
6.4	Recalibration des paramètres	23
6.5	Comparaison entre prix prédit et prix de référence	23
6.6	Erreur absolue	23
6.7	Erreur relative	23
6.8	Mean Absolute Error	23
6.9	Root Mean Squared Error	23
6.10	Analyse de la stabilité du modèle	23
6.11	Interprétation des résultats	23
7	Limites et perspectives	24
7.1	Limites du modèle CRR	24
7.1.1	Hypothèse de volatilité constante	24
7.1.2	Hypothèse de taux sans risque constant	24
7.1.3	Discretisation du temps	24
7.2	Limites liées aux données réelles	24
7.3	Limites liées à la calibration	24
7.4	Limites liées à l'implémentation	24

7.5	Améliorations possibles	24
7.5.1	Utilisation d'une volatilité implicite	24
7.5.2	Comparaison avec le modèle de Black-Scholes	24
7.5.3	Augmentation du nombre d'étapes	24
7.5.4	Utilisation de données d'options réelles	24
	Conclusion et perspectives	25
	Bibliographie	26
	Annexes	26
	Annexe A : Code Python	26
	Annexe B : Résultats complémentaires	26
	Annexe C : Figures supplémentaires	26

Abréviations et notations

Abréviations et acronymes

- CRR : Cox, Ross et Rubinstein
- CAC 40 : indice boursier français
- MAE : Mean Absolute Error
- RMSE : Root Mean Squared Error
- ATM : At The Money
- ITM : In The Money
- OTM : Out of The Money
- OHLCV : Open, High, Low, Close, Volume

Notations

Notations financières

- S_0 : prix initial du sous-jacent
- S_T : prix du sous-jacent à maturité
- K : prix d'exercice
- T : maturité de l'option
- r : taux sans risque
- σ : volatilité du sous-jacent

Notations du modèle CRR

- N : nombre d'étapes de l'arbre
- Δt : pas de temps
- u : facteur de hausse
- d : facteur de baisse
- p^* : probabilité risque-neutre
- $V_{i,j}$: valeur de l'option au nœud (i, j)

Introduction

Chapitre 1

Cadre théorique financier

Ce chapitre présente les concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension des options financières et de leur valorisation. Avant d'aborder les modèles numériques utilisés pour calculer le prix d'une option, il est important de définir précisément les notions financières de base telles que l'actif sous-jacent, l'option financière, le prix d'exercice, la maturité, le payoff, l'option européenne et l'option américaine.

L'objectif de ce chapitre est donc de construire progressivement le cadre théorique du rapport. Nous commencerons par présenter la notion d'option financière, puis nous distinguerons les deux grands types d'options classiques dont le call et le put. Nous introduirons ensuite la notion de payoff, qui permet de décrire le gain obtenu à l'échéance d'une option. Enfin, nous présenterons les principales caractéristiques influençant le prix d'une option, comme le prix du sous-jacent, la volatilité, le taux d'intérêt, la maturité et le prix d'exercice.

Ces définitions seront ensuite utilisées dans les chapitres suivants pour mettre en place le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein et calibrer ses paramètres à partir de données de marché.

1.1 Définition d'une option financière

Les options financières appartiennent à la famille des produits dérivés. Avant de définir précisément une option financière, il est donc nécessaire d'introduire d'abord la notion de produit dérivé, puis celle d'actif sous-jacent.

Définition 1.1: Produit dérivé

Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend de l'évolution d'un autre actif, appelé actif sous-jacent.

Définition 1.2: Actif sous-jacent

Un actif sous-jacent est l'actif financier sur lequel repose un produit dérivé.

Il peut s'agir par exemple :

- d'une action ;
- d'un indice boursier ;
- d'une devise ;
- d'une matière première ;
- d'une obligation.

On note généralement le prix de l'actif sous-jacent à la date t par :

$$S_t.$$

Dans le cadre de ce rapport, l'actif sous-jacent considéré sera principalement une action. L'évolution de son prix au cours du temps jouera un rôle central dans la valorisation de l'option.

Une option financière est un contrat portant sur un actif sous-jacent. Elle donne à son détenteur un droit, mais pas une obligation. Ce droit peut être un droit d'achat ou un droit de vente.

Définition 1.3: Option financière

Une option financière est un contrat qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, à une date donnée ou pendant une période donnée.

Le prix fixé à l'avance dans le contrat est appelé prix d'exercice.

Définition 1.4: Prix d'exercice

Le prix d'exercice, noté K , est le prix auquel le détenteur de l'option peut acheter ou vendre l'actif sous-jacent si l'option est exercée.

Une option se distingue donc d'un contrat classique par le fait que son détenteur possède un droit, mais n'est jamais obligé de l'exercer. Cette propriété est essentielle : si l'exercice de l'option est défavorable, le détenteur peut choisir de ne pas exercer son droit.

Le contrat d'option est également associé à une date limite. Cette date est appelée maturité ou échéance.

Définition 1.5: Maturité

La maturité, notée T , désigne la date d'échéance du contrat d'option. À cette date, selon le type d'option considéré, le détenteur peut exercer son droit d'achat ou de vente.

Une option financière est donc principalement caractérisée par les éléments suivants :

- S_t , le prix du sous-jacent à la date t ;
- K , le prix d'exercice ;
- T , la maturité de l'option.

Enfin, pour obtenir ce droit, l'acheteur de l'option doit payer un prix. Ce prix est appelé prime de l'option.

Définition 1.6: Prime d'une option

La prime d'une option est le prix payé par l'acheteur pour obtenir le droit associé au contrat d'option. Elle représente également le prix de marché de l'option à la date considérée.

Dans la suite du rapport, l'objectif sera de comprendre comment déterminer cette prime à l'aide de modèles mathématiques. Pour cela, il faudra d'abord distinguer les deux types fondamentaux d'options : les options d'achat, appelées *calls*, et les options de vente, appelées *puts*.

1.2 Call et put

Les options financières sont des instruments échangés sur les marchés financiers. Avant de distinguer les deux formes principales d'options, il est utile de préciser brièvement ce que l'on entend par marché financier.

Définition 1.7: Marché financier

Un marché financier est un lieu, physique ou électronique, sur lequel des agents économiques peuvent acheter et vendre des actifs financiers, comme des actions, des obligations, des devises ou des produits dérivés.

Dans ce cadre, les options financières permettent aux investisseurs de prendre position sur l'évolution future d'un actif sous-jacent. Une option peut donner un droit d'achat ou un droit de vente sur cet actif. Ces deux cas correspondent respectivement au *call* et au *put*.

Définition 1.8: Option d'achat ou call

Une option d'achat, appelée *call*, est une option qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, appelé prix d'exercice. On note K le prix d'exercice et S_T le prix du sous-jacent à la maturité T . Le call présente un intérêt pour son détenteur lorsque

$$S_T > K.$$

Dans cette situation, l'acheteur du call peut acheter l'actif au prix K , alors que sa valeur de marché est S_T .

Le call est donc associé à une anticipation de hausse du prix du sous-jacent. Lorsque le prix de marché devient supérieur au prix d'exercice, l'exercice de l'option permet d'acheter l'actif à un prix inférieur à sa valeur observée sur le marché. En revanche, si $S_T \leq K$, l'exercice n'est pas avantageux, car l'actif peut être acheté directement sur le marché à un prix inférieur ou égal à K .

Définition 1.9: Option de vente ou put

Une option de vente, appelée *put*, est une option qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, appelé prix d'exercice.

On note K le prix d'exercice et S_T le prix du sous-jacent à la maturité T . Le put présente un intérêt pour son détenteur lorsque

$$S_T < K.$$

Dans cette situation, l'acheteur du put peut vendre l'actif au prix K , alors que sa valeur de marché est S_T .

Le put est donc associé à une anticipation de baisse du prix du sous-jacent. Lorsque le prix de marché devient inférieur au prix d'exercice, l'exercice de l'option permet de vendre l'actif à un prix supérieur à sa valeur observée sur le marché. En revanche, si $S_T \geq K$, l'exercice n'est pas avantageux, car l'actif peut être vendu directement sur le marché à un prix supérieur ou égal à K .

Ainsi, le call et le put reposent sur deux situations opposées. Le call devient intéressant lorsque le prix du sous-jacent dépasse le prix d'exercice, tandis que le put devient intéressant

lorsque le prix du sous-jacent devient inférieur au prix d'exercice. Cette distinction permettra, dans la section suivante, d'introduire la notion de payoff, c'est-à-dire le gain obtenu à la maturité selon l'évolution du prix du sous-jacent.

1.3 Payoff

Après avoir distingué les deux types fondamentaux d'options, le call et le put, il est nécessaire d'introduire la notion de payoff. Cette notion permet de mesurer ce que rapporte une option à sa maturité, avant de prendre en compte le prix payé pour l'acheter.

Définition 1.10: Payoff d'une option

Le payoff d'une option désigne le gain obtenu par le détenteur de l'option à la maturité T , en fonction du prix final du sous-jacent S_T et du prix d'exercice K .
Il ne tient pas compte de la prime payée pour acheter l'option.

Le payoff dépend donc de la position relative entre le prix du sous-jacent à la maturité, noté S_T , et le prix d'exercice, noté K . Si l'exercice de l'option est avantageux, le payoff est positif. Dans le cas contraire, le détenteur choisit de ne pas exercer son droit, et le payoff est nul.

Pour une option d'achat, le détenteur exerce son droit seulement lorsque le prix du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice. Le payoff d'un call est donc donné par la quantité positive entre $S_T - K$ et 0.

Définition 1.11: Payoff d'un call

Le payoff d'un call à la maturité T est donné par

$$\Pi_{\text{call}}(S_T) = \max(S_T - K, 0).$$

Ainsi, si $S_T > K$, le payoff vaut

$$\Pi_{\text{call}}(S_T) = S_T - K.$$

Si $S_T \leq K$, le payoff vaut

$$\Pi_{\text{call}}(S_T) = 0.$$

Cette formule traduit directement le fonctionnement économique du call. Lorsque le prix du sous-jacent dépasse le prix d'exercice, l'acheteur peut acheter l'actif à un prix inférieur à sa valeur de marché. L'écart $S_T - K$ représente alors le gain obtenu à l'exercice. Lorsque $S_T \leq K$, l'exercice n'est pas avantageux, et le détenteur laisse l'option expirer.

Pour une option de vente, la situation est inverse. Le détenteur exerce son droit lorsque le prix du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice. Le payoff d'un put est donc donné par la quantité positive entre $K - S_T$ et 0.

Définition 1.12: Payoff d'un put

Le payoff d'un put à la maturité T est donné par

$$\Pi_{\text{put}}(S_T) = \max(K - S_T, 0).$$

Ainsi, si $S_T < K$, le payoff vaut

$$\Pi_{\text{put}}(S_T) = K - S_T.$$

Si $S_T \geq K$, le payoff vaut

$$\Pi_{\text{put}}(S_T) = 0.$$

Cette formule exprime l'intérêt économique du put. Lorsque le prix du sous-jacent devient inférieur au prix d'exercice, l'acheteur du put peut vendre l'actif au prix K , alors que sa valeur de marché est plus faible. L'écart $K - S_T$ représente alors le gain obtenu à l'exercice. Lorsque $S_T \geq K$, il n'est pas avantageux d'exercer l'option, et le payoff est nul.

Il est important de distinguer le payoff du profit réel de l'investisseur.

Définition 1.13: Profit d'une option

Le profit d'une option correspond au payoff diminué de la prime payée pour acheter l'option.

Si la prime est notée C_0 pour un call, alors le profit du call est donné par

$$\Pi_{\text{call}}(S_T) - C_0.$$

Si la prime est notée P_0 pour un put, alors le profit du put est donné par

$$\Pi_{\text{put}}(S_T) - P_0.$$

Le payoff mesure uniquement le gain obtenu à la maturité grâce à l'exercice de l'option. Le profit, lui, prend aussi en compte la prime payée au départ pour acheter cette option.

Cette distinction entre payoff et profit est importante, car elle permet de séparer le gain obtenu à l'exercice de l'option du coût initial payé pour acquérir ce droit. Dans la suite, nous nous intéresserons également au moment auquel ce droit peut être exercé. Cette question conduit à distinguer les options européennes et les options américaines.

1.4 Options européennes et américaines

Après avoir défini le payoff d'une option, il est nécessaire de préciser à quel moment le détenteur peut exercer son droit. En effet, toutes les options ne possèdent pas les mêmes règles d'exercice. On distingue principalement les options européennes et les options américaines.

Définition 1.14: Option européenne

Une option européenne est une option qui ne peut être exercée qu'à sa date de maturité T .

Ainsi, le détenteur de l'option prend sa décision uniquement à l'échéance, en comparant le prix du sous-jacent S_T au prix d'exercice K .

Dans le cas d'une option européenne, le détenteur ne peut donc pas exercer son droit avant la date T . Même si l'option devient avantageuse avant l'échéance, il doit attendre la maturité pour décider s'il exerce ou non son droit.

Pour un call européen, l'exercice est intéressant à la maturité lorsque

$$S_T > K.$$

Pour un put européen, l'exercice est intéressant à la maturité lorsque

$$S_T < K.$$

Définition 1.15: Option américaine

Une option américaine est une option qui peut être exercée à tout moment entre la date d'achat du contrat et sa maturité T .

Contrairement à l'option européenne, l'option américaine donne donc plus de flexibilité à son détenteur. Celui-ci peut choisir d'exercer son droit avant l'échéance si cela lui semble avantageux. Cette liberté supplémentaire rend généralement la valorisation d'une option américaine plus complexe, car il faut étudier la possibilité d'exercice à chaque date avant la maturité.

On peut résumer la différence principale de la manière suivante. Une option européenne ne peut être exercée qu'à la date finale T , tandis qu'une option américaine peut être exercée à n'importe quelle date avant ou à la maturité.

Cette distinction est importante, car le moment d'exercice influence la valeur de l'option. Cependant, le type d'exercice n'est pas le seul élément à prendre en compte. Le prix d'une option dépend également de plusieurs paramètres financiers, comme le prix du sous-jacent, le prix d'exercice, la maturité, la volatilité ou encore le taux d'intérêt. Ces paramètres sont présentés dans la section suivante.

1.5 Paramètres influençant le prix d'une option

Le prix d'une option, aussi appelé prime, dépend de plusieurs paramètres financiers. Certains ont déjà été introduits précédemment, comme le prix du sous-jacent S_t , le prix d'exercice K et la maturité T . Ces grandeurs jouent un rôle central dans la valorisation, car elles déterminent les conditions dans lesquelles l'option peut devenir avantageuse pour son détenteur.

Le prix du sous-jacent S_t influence directement la valeur de l'option. Pour un call, une hausse du prix du sous-jacent tend à augmenter la valeur de l'option, car le droit d'acheter l'actif au prix K devient plus intéressant. À l'inverse, pour un put, une baisse du prix du sous-jacent tend à augmenter la valeur de l'option, car le droit de vendre l'actif au prix K devient plus avantageux.

Le prix d'exercice K intervient également dans la valeur de l'option. Pour un call, plus K est faible, plus l'option est favorable à son détenteur. Pour un put, c'est l'inverse : plus K est élevé, plus l'option est intéressante, car elle permet de vendre le sous-jacent à un prix supérieur.

La maturité T joue aussi un rôle important. Plus la durée restante avant l'échéance est longue, plus le prix du sous-jacent a le temps d'évoluer. Une maturité plus longue peut donc augmenter la valeur d'une option, car elle laisse davantage de possibilités pour que l'option devienne favorable.

Un autre paramètre essentiel est la volatilité du sous-jacent. Elle mesure l'intensité des variations du prix de l'actif au cours du temps.

La volatilité est généralement estimée à partir des rendements du sous-jacent. Il est donc nécessaire de préciser ce que l'on appelle un rendement.

Définition 1.16: Rendement d'un actif financier

Le rendement d'un actif financier mesure la variation relative de son prix entre deux dates. Si S_{i-1} désigne le prix de l'actif à la date $i - 1$ et S_i son prix à la date i , le rendement

simple est défini par

$$R_i^{\text{simple}} = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}.$$

On peut également utiliser le rendement logarithmique, défini par

$$R_i = \ln \left(\frac{S_i}{S_{i-1}} \right).$$

Dans la suite du rapport, nous utiliserons principalement les rendements logarithmiques. Ce choix est courant en finance, car ils possèdent des propriétés mathématiques intéressantes, notamment l'additivité sur plusieurs périodes. En effet, pour trois dates successives 0, 1 et 2, on a

$$\ln \left(\frac{S_2}{S_0} \right) = \ln \left(\frac{S_1}{S_0} \right) + \ln \left(\frac{S_2}{S_1} \right).$$

Cette propriété facilite l'étude des séries financières et l'estimation de la volatilité à partir de données historiques.

Définition 1.17: Volatilité

La volatilité mesure l'ampleur des fluctuations du prix d'un actif financier au cours du temps. Dans le cadre des options, elle est généralement notée σ .

Si l'on dispose d'une série de rendements $R_1, R_2, \dots, R_n$, la volatilité historique peut être estimée par l'écart-type des rendements :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2},$$

où

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i$$

désigne le rendement moyen observé.

Une volatilité élevée signifie que le prix du sous-jacent peut varier fortement. Cela augmente la probabilité que l'option devienne avantageuse avant ou à la maturité. Ainsi, une hausse de la volatilité tend généralement à augmenter la valeur d'un call comme celle d'un put.

Enfin, le taux d'intérêt sans risque intervient dans les modèles de valorisation, car il permet d'actualiser les valeurs futures.

Définition 1.18: Taux sans risque

Le taux sans risque, noté r , est le taux de rendement théorique d'un placement considéré comme sans risque sur une période donnée.

Il est utilisé pour ramener une valeur future à sa valeur actuelle.

Le taux sans risque influence donc la valeur actuelle des montants payés ou reçus dans le futur. Dans les modèles de valorisation d'options, il intervient notamment dans l'actualisation des payoffs futurs.

Ainsi, les principaux paramètres utilisés pour valoriser une option sont le prix du sous-jacent S_t , le prix d'exercice K , la maturité T , la volatilité σ et le taux sans risque r . Ces grandeurs seront utilisées dans la suite du rapport pour construire le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein.

Chapitre 2

Modèle de Cox, Ross et Rubinstein

Après avoir présenté les notions financières fondamentales liées aux options, nous pouvons maintenant introduire un premier modèle de valorisation. L'objectif est de déterminer, à partir des paramètres du contrat et du marché, une estimation du prix d'une option.

Dans ce chapitre, nous présentons le modèle binomial de Cox, Ross et Rubinstein, souvent appelé modèle CRR. Ce modèle repose sur une représentation discrète de l'évolution du prix du sous-jacent. À chaque période, le prix peut seulement évoluer selon deux possibilités : une hausse ou une baisse. Cette structure simple permet de construire un arbre de prix et de calculer progressivement la valeur de l'option.

2.1 Principe général du modèle binomial

Le modèle de Cox, Ross et Rubinstein a été introduit en 1979. Il propose une méthode de valorisation des options fondée sur une représentation discrète du temps. Au lieu de supposer que le prix du sous-jacent évolue continûment, le modèle découpe la période de vie de l'option en un nombre fini d'étapes.

À chaque étape, le prix du sous-jacent peut évoluer de deux manières. Il peut augmenter selon un facteur de hausse, noté u , ou diminuer selon un facteur de baisse, noté d .

Définition 2.1: Modèle binomial

Un modèle binomial est un modèle dans lequel, à chaque période, le prix du sous-jacent ne peut prendre que deux évolutions possibles : une hausse ou une baisse.

Dans le modèle CRR, si le prix du sous-jacent vaut S à une date donnée, alors à la période suivante il peut devenir soit

$$Su,$$

en cas de hausse, soit

$$Sd,$$

en cas de baisse.

On suppose généralement que

$$u > 1 \quad \text{et} \quad 0 < d < 1.$$

Le facteur u représente donc une évolution positive du prix du sous-jacent, tandis que le facteur d représente une évolution négative. En répétant cette construction sur plusieurs périodes,

on obtient un arbre binomial représentant les différentes valeurs possibles du sous-jacent jusqu'à la maturité de l'option.

Définition 2.2: Arbre binomial

Un arbre binomial est une structure qui représente les différentes évolutions possibles du prix d'un actif lorsque, à chaque étape, ce prix peut soit augmenter, soit diminuer.

L'intérêt du modèle binomial est qu'il permet de calculer le prix d'une option de manière progressive. On commence par déterminer les valeurs possibles du sous-jacent à la maturité, puis on calcule les payoffs associés. Ensuite, on remonte l'arbre jusqu'à la date initiale afin d'obtenir le prix de l'option aujourd'hui.

2.2 Hypothèses du modèle

Comme tout modèle financier, le modèle CRR repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices. Ces hypothèses permettent d'obtenir un cadre mathématique clair pour valoriser les options.

Définition 2.3: Marché sans friction

Un marché sans friction est un marché dans lequel on suppose qu'il n'existe pas de coûts de transaction, pas de taxes, et que les actifs peuvent être achetés ou vendus librement.

Dans le cadre du modèle CRR, on suppose d'abord que le marché est sans friction. Cette hypothèse simplifie les calculs, car elle permet de ne pas tenir compte des frais liés aux achats et ventes d'actifs.

On suppose également que le taux sans risque reste constant pendant toute la durée de vie de l'option. Pour éviter toute confusion avec les rendements du sous-jacent, on note ce taux r_f .

Définition 2.4: Taux sans risque constant

Le taux sans risque est supposé constant lorsque sa valeur ne change pas pendant toute la période étudiée.
Dans le modèle CRR, ce taux est noté r_f .

Le modèle suppose aussi que la volatilité du sous-jacent est constante. Cette hypothèse signifie que l'intensité des variations du prix de l'actif ne change pas au cours du temps.

Définition 2.5: Volatilité constante

La volatilité est dite constante lorsque le paramètre σ reste identique pendant toute la durée de vie de l'option.

Enfin, le modèle repose sur l'absence d'opportunité d'arbitrage. Cette hypothèse est fondamentale, car elle garantit qu'il n'est pas possible de réaliser un profit certain sans prendre de risque.

Définition 2.6: Absence d'opportunité d'arbitrage

L'absence d'opportunité d'arbitrage signifie qu'il est impossible de construire une stratégie permettant d'obtenir un gain certain sans risque et sans investissement initial.

Ces hypothèses ne décrivent pas parfaitement la réalité des marchés financiers. Cependant, elles permettent de construire un modèle simple, cohérent et utilisable pour comprendre les

mécanismes de valorisation des options.

2.3 Discrétisation du temps

Le modèle CRR travaille en temps discret. Cela signifie que la durée de vie de l'option n'est pas considérée comme continue, mais découpée en plusieurs périodes de même longueur.

Si la maturité de l'option est notée T et si l'on choisit de découper cette période en N étapes, alors la durée d'une étape est notée Δt .

Définition 2.7: Pas de temps

Le pas de temps, noté Δt , désigne la durée d'une période élémentaire dans l'arbre binomial. Il est défini par

$$\Delta t = \frac{T}{N},$$

où T est la maturité de l'option et N le nombre d'étapes de l'arbre.

Ainsi, plus le nombre d'étapes N est grand, plus le pas de temps Δt est petit. L'arbre décrit alors l'évolution du sous-jacent de manière plus fine.

À l'étape i , le temps correspondant est donné par

$$t_i = i\Delta t,$$

avec

$$i = 0, 1, \dots, N.$$

L'étape $i = 0$ correspond à la date initiale, tandis que l'étape $i = N$ correspond à la maturité de l'option.

2.4 Construction de l'arbre des prix

L'arbre binomial est construit à partir du prix initial du sous-jacent, noté S_0 . À chaque étape, le prix peut être multiplié par le facteur de hausse u ou par le facteur de baisse d .

On repère chaque nœud de l'arbre par deux indices (i, j) , où i représente l'étape temporelle et j le nombre de hausses observées depuis la date initiale.

Définition 2.8: Prix au nœud de l'arbre

Dans l'arbre binomial, le prix du sous-jacent au nœud (i, j) est donné par

$$S_{i,j} = S_0 u^j d^{i-j},$$

où i désigne l'étape de l'arbre et j le nombre de hausses observées.

Dans cette formule, le terme u^j correspond aux j hausses successives, tandis que le terme d^{i-j} correspond aux $i - j$ baisses. Ainsi, à une étape donnée i , plusieurs valeurs du sous-jacent sont possibles selon le nombre de hausses et de baisses réalisées.

Le choix des facteurs u et d est essentiel dans le modèle CRR. Ils sont définis à partir de la volatilité σ et du pas de temps Δt .

Définition 2.9: Facteur de hausse

Dans le modèle CRR, le facteur de hausse est noté u et défini par

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

Le facteur u mesure l'augmentation possible du prix du sous-jacent pendant une période. Plus la volatilité σ est élevée, plus le facteur de hausse est important.

Définition 2.10: Facteur de baisse

Dans le modèle CRR, le facteur de baisse est noté d et défini par

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

On remarque que

$$d = \frac{1}{u}.$$

Cette relation permet d'obtenir un arbre recombiné. Cela signifie qu'une hausse suivie d'une baisse conduit au même prix qu'une baisse suivie d'une hausse :

$$S_0ud = S_0du.$$

Cette propriété est importante, car elle réduit fortement le nombre de nœuds à calculer dans l'arbre.

Le modèle CRR repose donc sur une construction discrète du prix du sous-jacent à partir de paramètres précis, notamment le pas de temps Δt , les facteurs de hausse et de baisse u et d , ainsi que la probabilité risque-neutre p^* . Ces paramètres ne sont pas choisis arbitrairement : ils doivent être déterminés à partir des caractéristiques de l'option et des données de marché disponibles.

Le chapitre suivant est consacré à cette étape de calibration. Il présente la méthode utilisée pour récupérer les données de marché, nettoyer les séries de prix, calculer les rendements logarithmiques, estimer la volatilité historique et déterminer les paramètres nécessaires à la mise en œuvre du modèle CRR.

Chapitre 3

Calibration sur données de marché

Les paramètres introduits dans les chapitres précédents doivent maintenant être déterminés à partir de données réelles. Le modèle CRR nécessite notamment le prix initial du sous-jacent S_0 , la volatilité annualisée σ , le taux sans risque r_f , la maturité T et le nombre d'étapes N .

Certains de ces paramètres sont directement observables, comme le prix du sous-jacent. D'autres, comme la volatilité, doivent être estimés à partir de l'historique des prix. L'objectif de ce chapitre est donc de décrire la méthode utilisée pour passer d'une série de prix de marché aux paramètres du modèle binomial.

3.1 Récupération des données

La première étape consiste à récupérer l'historique des prix de l'actif sous-jacent étudié. Dans ce rapport, le sous-jacent considéré est une action. On note la série de prix observés

$$S_0, S_1, \dots, S_n,$$

où S_i désigne le prix de l'actif à la date i .

Les données utilisées correspondent aux prix de clôture, ou aux prix de clôture ajustés lorsque ceux-ci sont disponibles. Les prix ajustés sont particulièrement utiles, car ils tiennent compte de certains événements financiers comme les dividendes ou les divisions d'actions.

Cette étape fournit la série chronologique de prix qui servira ensuite au calcul des rendements logarithmiques.

3.2 Nettoyage des données

Avant d'utiliser les prix récupérés, il est nécessaire de vérifier la qualité des données. Les observations doivent être classées dans l'ordre chronologique, car les rendements sont calculés entre deux dates successives.

Les valeurs manquantes sont retirées afin d'éviter des erreurs dans les calculs. On vérifie également que les prix sont strictement positifs, puisque le calcul des rendements logarithmiques repose sur un logarithme. Après cette étape, la série de prix peut être utilisée pour la suite de la calibration.

3.3 Rendements logarithmiques

À partir de la série de prix nettoyée, on calcule les rendements logarithmiques du sous-jacent. Pour deux dates consécutives $i - 1$ et i , le rendement est défini par

$$R_i = \ln \left(\frac{S_i}{S_{i-1}} \right).$$

On obtient ainsi une série de rendements

$$R_1, R_2, \dots, R_n.$$

Ces rendements décrivent les variations relatives du prix du sous-jacent. Ils seront utilisés pour estimer la volatilité historique.

3.4 Estimation de la volatilité

La volatilité utilisée dans le modèle CRR est estimée à partir des rendements logarithmiques. On commence par calculer le rendement moyen

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i.$$

L'écart-type empirique des rendements est ensuite donné par

$$\sigma_{\text{jour}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2}.$$

Lorsque les données sont journalières, cette volatilité doit être annualisée afin d'être cohérente avec les autres paramètres du modèle. En supposant 252 jours de bourse par an, on obtient

$$\sigma = \sigma_{\text{jour}} \sqrt{252}.$$

La valeur annualisée σ sera utilisée dans le calcul des facteurs de hausse et de baisse.

3.5 Choix du taux sans risque

Le taux sans risque utilisé dans le modèle est noté r_f . Il doit être exprimé sur une base annuelle, comme la volatilité σ et la maturité T .

En pratique, ce taux peut être approché par le rendement d'une obligation d'État dont l'échéance est proche de celle de l'option étudiée. Dans ce rapport, on suppose que r_f reste constant pendant toute la durée de vie de l'option.

3.6 Calcul des paramètres CRR

Une fois σ , r_f , T et N fixés, les paramètres du modèle CRR peuvent être calculés. Le pas de temps vaut

$$\Delta t = \frac{T}{N}.$$

Les facteurs de hausse et de baisse sont définis par

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad \text{et} \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

Dans le modèle CRR, on a également $d = 1/u$, ce qui permet d'obtenir un arbre recombiné. La probabilité risque-neutre est ensuite calculée par

$$p^* = \frac{e^{r_f \Delta t} - d}{u - d}.$$

Pour que cette quantité soit bien une probabilité, elle doit vérifier

$$0 < p^* < 1.$$

À la fin de la calibration, les paramètres nécessaires à la construction de l'arbre binomial sont donc

$$\Delta t, \quad u, \quad d, \quad p^*.$$

Ces valeurs seront utilisées dans l'implémentation informatique du modèle pour calculer le prix de l'option.

Chapitre 4

Implémentation informatique

4.1 Architecture générale du projet

4.2 Organisation des fichiers

4.2.1 Fichier `option.py`

4.2.2 Fichier `market_data.py`

4.2.3 Fichier `calibration.py`

4.2.4 Fichier `crr.py`

4.2.5 Fichier `backtester.py`

4.3 Classe `Option`

4.3.1 Attributs de la classe

4.3.2 Méthode de calcul du payoff

4.3.3 Vérification des paramètres

4.4 Module de données de marché

4.4.1 Téléchargement des données

4.4.2 Nettoyage des données

4.4.3 Calcul des rendements

4.5 Module de calibration

4.5.1 Estimation de la volatilité

4.5.2 Gestion du taux sans risque

4.5.3 Calcul des paramètres du modèle

4.6 Module CRR

Chapitre 5

Expérimentations numériques

5.1 Objectif des expérimentations

5.2 Paramètres utilisés

5.2.1 Choix du sous-jacent

5.2.2 Choix du strike

5.2.3 Choix de la maturité

5.2.4 Choix du nombre d'étapes

5.3 Exemple d'arbre binomial

5.4 Pricing d'un call européen

5.5 Pricing d'un put européen

5.6 Pricing d'une option américaine

5.7 Comparaison entre options européennes et américaines

5.8 Influence du nombre d'étapes

5.9 Influence de la volatilité

5.10 Influence du strike

5.11 Analyse des résultats obtenus

Chapitre 6

Backtest et validation du modèle

6.1 Objectif du backtest

6.2 Méthodologie de validation

6.3 Fenêtre d'estimation

6.4 Recalibration des paramètres

6.5 Comparaison entre prix prédit et prix de référence

6.6 Erreur absolue

6.7 Erreur relative

6.8 Mean Absolute Error

6.9 Root Mean Squared Error

6.10 Analyse de la stabilité du modèle

6.11 Interprétation des résultats

Chapitre 7

Limites et perspectives

7.1 Limites du modèle CRR

7.1.1 Hypothèse de volatilité constante

7.1.2 Hypothèse de taux sans risque constant

7.1.3 Discrétisation du temps

7.2 Limites liées aux données réelles

7.3 Limites liées à la calibration

7.4 Limites liées à l'implémentation

7.5 Améliorations possibles

7.5.1 Utilisation d'une volatilité implicite

7.5.2 Comparaison avec le modèle de Black-Scholes

7.5.3 Augmentation du nombre d'étapes

7.5.4 Utilisation de données d'options réelles

Conclusion et perspectives

Annexes

Annexe A : Code Python

Annexe B : Résultats complémentaires

Annexe C : Figures supplémentaires